

Análisis

Clases y atributos:

Píxel: esta clase representará un solo píxel de la imagen.

Cada Píxel tendrá tres valores; (**Atributos**)

- rojo (int)
- azul (int)
- verde. (int)

Los valores deben estar entre 0 y 255.

- Average(): promedio de los tres canales, usados para el brillo y umbral.
- Copy(): crea un objeto independiente con los mismos valores, necesario para no compartir referencias al copiar la imagen.

Image: Esta clase representara a toda la imagen. La primera dimensión representa las filas la segunda representa las columnas. Cada posición almacenara un objeto Pixel.

Atributos:

- width (int): ancho
 - height (int): alto
- Ambos constructores, uno crea una imagen en blanco y otro devuelve un arreglo ya construido.
- pixels: arreglo bidimensional Pixel [][]

Métodos:

- **getPixel(row,col)/setPixel(row, col, Pixel):** le da la validación al rango.
- **getHeight(), getWidth(), brilloPromedio():** promedio general del control de brillo de toda la imagen.
- **CopiaIndependiente():** crea una imagen nueva con píxeles nuevos, pero no con referencias compartidas.

- **posicionMasClaro()/posicionMasOscuro():** recorren el arreglo y devuelven la fila y la columna del extremo.

ImagaEditor: Esta clase modela la imagen completa, la cuadrícula de los píxeles y sus dimensiones.

Atributos:

- pixels
- height (int)
- width(int)

Métodos:

Todos estos métodos recorren el arreglo con ciclo anidados (fila y columna) y devuelven una “Image” nueva. Separa la responsabilidad de “transformar imágenes” de la responsabilidad de “guardar datos de la imagen”.

- negative()
- grayscale()
- keepOnlyChannel(int channel)
- brightness(int amount)
- blackWhite(int limit)
- mirrorHorizontal()
- rotate90()
- blur()

ImageUtils: Clase de utilidad, con fines estéticos, para convertir entre archivo de disco y objetos de programa.

Métodos:

load(String filename) : “Image” extraen RGB de cada pixel con getRGB y construyen arreglos de “Pixel”.

save(Imageimage, String filename): recorre toda la “Image” y arma un BifferedImage y lo escribe en el disco.

Main: Contiene el (main). No almacena estado; solo orquestara las acciones de cada clase.

Lee y valida (args), cargar la imagen, imprimir información inicial y brillo promedio antes del filtro, seleccionara y ejecutara el filtro según el nombre recibido, imprimirá brillo promedio después y píxel más claro/oscura, guardará el archivo de salida, y capturara cualquier error para no terminar por excepción no controlada.